

Math for Econ: A Quick Review

اقتصاد خرد ۱

دکتر عبدالرسول قاسمی

محیا علی اکبری ، پارسا ولی

هستی فراهانی ، فرزاد شیروانی

نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵

نگاهی به فرمول های اولیه:

فرمول های مشتق در اقتصاد ابزاری قدرتمند برای تحلیل تغییرات هستند با درک مفهومی مشتق، می توانیم نرخ تغییرات متغیرهای اقتصادی مانند هزینه، درآمد یا سود را به دقت محاسبه کنیم این مفهوم به ما کمک می کند تا رفتار توابع اقتصادی را در نقاط مختلف بررسی کرده و تصمیم گیری های بهینه تری داشته باشیم برای مثال، مشتق به ما نشان می دهد چگونه بنگاه می تواند با تغییر سطح تولید، سود خود را حداکثر کند بنابراین، یادگیری مشتق نه تنها یک مهارت ریاضی، بلکه یک ابزار ضروری برای درک پویایی های اقتصادی است

در تمام فرمول های زیر w، r و u بر حسب x فرض شده اند.

تابع	مشتق	مثال
$y=a$	$y'=0$	$y=3\Rightarrow y'=0$
$y=ax$	$y'=a$	$y=7x\Rightarrow y'=7$
$y=ax^n$	$y'=anx^{n-1}$	$y=2x^3\Rightarrow y'=2\times3\times x^2$
$y=u\pm v\pm\dots$	$y'=u'\pm v'\pm\dots$	$y=3x^2-5x+7\Rightarrow y'=6x-5$
$y=uv$	$y'=u'v+v'u$	$y=(3x^4)(\sin x)\Rightarrow y'=(12x^3)\sin x+(\cos x).3x^4$
$y=au$	$y'=au'$	$y=5\cos\Rightarrow y'=-5\sin x$
$y=\frac{u}{v}$	$y'=\frac{u'v-v'u}{v^2}$	$y=\frac{3x^2}{\tan x}\Rightarrow y'=\frac{6x(\tan x)-(1+\tan^2 x)3x^2}{\tan^2 x}$
$y=\frac{u}{a}$	$y'=\frac{u'}{a}$	$y=\frac{\cot x}{5}\Rightarrow y'=\frac{-(1+\cot^2 x)}{5}$
$y=\frac{a}{u}$	$y'=\frac{-au'}{u^2}$	$y=\frac{3}{x^5}\Rightarrow y'=\frac{-3(5x^4)}{x^{10}}=\frac{-15}{x^6}$
$y=\frac{au+b}{cu+d}$	$y'=\frac{ad-bc}{(cu+d)^2}u'$	$y=\frac{3x+5}{2x-7}\Rightarrow y'=\frac{21-10}{(2x-7)^2}=\frac{-31}{(2x-7)^2}$
$y=au^m$	$y'=ma.u'.u^{m-1}$	$y=5(\sin^2 x)\Rightarrow y'=4\times5\times\cos x\times\sin^3 x$
$y=\sqrt{u}$	$y'=\frac{u'}{2\sqrt{u}}$	$y=\sqrt{x}\Rightarrow y'=\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$y=\sqrt[m]{n^n}$	$y'=\frac{mu'}{m\sqrt[m]{u^{m-n}}}$	$y=\sqrt[5]{x^3}\Rightarrow y'=\frac{3}{5\sqrt[5]{x^2}}$
$y=\lvert u\rvert$	$y'=\frac{u'u}{\lvert u\rvert}$	$y=\lvert x^2+x\rvert\Rightarrow y'=\frac{(2x+1)(x^2+x)}{\lvert x^2+x\rvert}$
$y=a\sin u$	$y'=au'\cos u$	$y=-3\sin(2x^3+5)\Rightarrow y'=(-3)(6x^2)\cos(2y^3+5)=-18x^2\cos(2x^3+5)$
$y=a\cos u$	$y'=-au'\sin u$	$y=3\cos(\sqrt{x})\Rightarrow y'=-(3)(\frac{1}{2\sqrt{x}}).\sin\sqrt{x}$
$y=a\tan u$	$y'=au'(1+\tan^2 u)$	$y=3\tan(\cos)\Rightarrow y'=3(-\sin x)(1+\tan^2(\cos x))$
$y=a\cot u$	$y'=-au'(1+\cot^2 u)$	$y=5\cot x\Rightarrow y'=-5(1+\cot^2 x)$
$y=a\sin^m u$	$y'=mau'\cos u\sin^{m-1}u$	$y=2\sin^3(x^5)\Rightarrow y'=(2\times3)(5x^4)(\cos(x^5))\sin^2(x^5)$
$y=a\cos^m u$	$y'=-mau'\sin u\cos^{m-1}u$	$y=5\cos^4(\sqrt{x})\Rightarrow y'=-(4)(5)(\frac{1}{2\sqrt{x}})(\sin\sqrt{x})(\cos^3\sqrt{x})$

مشتق بدون پیچیدگی: گام های ساده

$F(x) = 17$	$F'(x) = 0$
$F(x) = 5x^3$	$F'(x) = 15x^2$
$F(x) = 3x^{1/3}$	$F'(x) = 3\times 1/3\ x^{-2/3} = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}$
$F(x) = 1/x^2$	$F'(x) = x^{-2} = -2x^{-3} = \frac{-2}{x^3}$
$F(x) = \log(x^3)$	$F'(x) = 3\log x = 3 \times 1/x = \frac{3}{x}$
$F(x) = e^x$	$F'(x) = e^x$
$F(x) = 5e^{3x}$	$F'(x) = 5\times 3\times e^{3x} = 15e^{3x}$
$F(x) = x^3 - 5x^2 + 6x + 2$	$F'(x) = 3x^2 - 10x + 6$
$F(x) = x^3 \times x^5$	$F'(x) = 3x^2 . x^5 + 5x^4 . x^3 = 8x^7$
$F(x) = e^x(x^2 - 2x + 2)$	$F'(x) = e^x(x^2 - 2x + 2) + 2x - 2(e^x) = e^x . x^2$

مشتق جزئی یا نسبی:

مشتق یک تابع، برای یافتن اکسترمم نمودارها و یا محاسبه مقادیر بهینه در مسائل اقتصاد، کاربرد بسیار زیادی دارد. برای توابع مختلف با توجه به تعداد متغیرهای مستقلی که در آن‌ها حضور دارند، روش‌های مشتق‌گیری متفاوتی نیز موجود است.

بنابراین محاسبه مشتق در تابع با یک متغیر مستقل را با روشی که در ادامه توضیح داده می‌شود، تعمیم می‌دهیم. در ادامه، هدف ما محاسبه مشتق تابعی از دو متغیر x و y است که این تابع به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

$$f(x,y) = x^2 + y^3$$

برای محاسبه مشتق جزئی این تابع نسبت به x، ابتدا y را مانند یک عدد ثابت در نظر می‌گیریم و در مشتق‌گیری، مشابه با یک عدد با آن رفتار می‌کنیم. بنابراین مشتق جزئی این تابع نسبت به x، به شکل زیر است:

$$f'_x = 2x + 0 = 2x$$

در این مثال مشتق x^2 برابر با 2x است و از آنجایی که y را به عنوان یک ثابت در نظر گرفته‌ایم، y^3 نیز ثابت خواهد بود و مشتق آن برابر با صفر در نظر گرفته می‌شود. ذکر این نکته حائز اهمیت است که مشتق جزئی نسبت به x را می‌توان با نماد $\frac{\partial f}{\partial x}$ نیز نشان داد.

اگر $U = x^2y + y^2z + z^2x$ باشد، نشان دهید که : $U_x + U_y + U_z = (x + y + z)^2$

$$u_x = 2xy + z^2$$
$$u_y = x^2 + 2yz \Rightarrow u_x + u_y + u_z = x^2 + z^2 + y^2 + 2xy + 2zy + 2zx = (x + y + z)^2$$
$$u_z = y^2 + 2zx$$

اگر $Z = (x^3 - y^3) / xy$ باشد، نشان دهید که : $x(\delta z / \delta x) + y(\delta z / \delta y) = z$

$$z = x^2y^{-1} - x^{-1}y^2$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2xy^{-1} + x^{-2}y^2$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -x^2y^{-2} - 2x^{-1}y$$

$$x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y} = 2x^2y^{-1} + x^{-1}y^2 - x^2y^{-1} - 2x^{-1}y^2$$

$$= x^2y^{-1} - x^{-1}y^2 = z$$

اصلی ترین شروط ماکزیمم و مینیمم توابع:

Second Derivative Test for $f(x, y)$

- Critical point: $f_x = 0$ and $f_y = 0$
- Let $D = f_{xx} f_{yy} - (f_{xy})^2$

If $D > 0$:

- $f_{xx} < 0$ and $f_{yy} < 0 \Rightarrow$ Relative Maximum
- $f_{xx} > 0$ and $f_{yy} > 0 \Rightarrow$ Relative Minimum

If $D < 0$: $\Rightarrow$ Saddle Point

If $D = 0$: $\Rightarrow$ Inconclusive

تابع $F(x,y) = x^2 + xy + y^2 - 3x$ مفروض است. مقادیر ماکزیمم یا مینیمم آن را تعیین نمایید.

$$\frac{\hat{c}f}{\hat{c}x} = 2x + y - 3$$
$$\frac{\hat{c}f}{\hat{c}y} = x + 2y$$
$$2x + y = 3$$
$$x + 2y = 0$$
$$3y = -3$$
$$y = -1, x = 2$$

$$\frac{\hat{c}^2 f}{\partial x^2} = 2$$
$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2$$
$$\frac{\hat{c}^2 f}{\partial x \partial y} = 1$$

$$\Delta = 4 - 1 > 0$$
$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2 > 0 \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2 > 0$$

MIN (2,-1)

تابع $U(x , y) = 4x + 2y - x^2 + xy - y^2$ مفروض است. مقادیر ماکزیمم یا مینیمم آن را تعیین نمایید.

$$\begin{cases} u_x = 4 - 2x + y & , \quad u_x = 0 \Rightarrow y - 2x = -4 \\ u_y = 2 + x - 2y & , \quad u_y = 0 \Rightarrow -2y + x = -2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \left.\begin{matrix} y - 2x = -4 \\ -4y + 2x = -4 \end{matrix}\right] \; y = \frac{8}{3} \, , x = \frac{10}{3}$$

$$\Delta = u_{xx}u_{yy} - u_{xy}^2 = (-2)(-2) - 1 = 3 > 0, u_{xx} < 0, u_{yy} < 0$$

روش جایگذاری در بهینه سازی مقید

مراحل

- از معادله قید، یک متغیر را بر حسب متغیر دیگر بنویس.
- آن را در تابع هدف جایگذاری کن تا تابع به یک متغیر تبدیل شود.
- از تابع یک‌متغیره مشتق بگیر و برابر صفر قرار بده تا نقطه بحرانی پیدا شود.
- با مشتق دوم، نوع نقطه (بیشینه یا کمینه) را تعیین کن.

مزیت

- ساده و مستقیم است؛ نیازی به یادگیری روش جدید ندارد.

محدودیت

- فقط زمانی قابل استفاده است که بتوان به راحتی یک متغیر را از قید جدا کرد.
- در قیدهای پیچیده یا ضمنی عملاً غیرقابل اجراست.
- با دو یا چند قید همزمان به سختی کار می‌کند.

Step 1 – Solve the constraint for one variable

From $g(x_1, \ldots, x_n) = 0$, express one variable in terms of the others:

$$x_k = h(x_1, \ldots, x_{k-1}, x_{k+1}, \ldots, x_n)$$

Step 2 – Substitute into the objective function

Define $F(x_1, \ldots, x_{k-1}, x_{k+1}, \ldots, x_n) = f\left(x_1, \ldots, h(\ldots), \ldots, x_n\right)$

Step 3 – Reduce to an unconstrained problem

Now F depends on $n - 1$ variables with no constraints.

Step 4 – Apply standard optimization

Set all first partial derivatives to zero:

$$\frac{\partial F}{\partial x_i} = 0 \text{ for all } i \neq k$$

Step 5 – Second derivative test

Compute the Hessian matrix of F to determine maxima, minima, or saddle points.

Step 6 – Back-substitute

Find the remaining variable(s) using $x_k = h(\ldots)$.

یک کارخانه دو نوع ماشین تولید می‌کند. تعداد ماشین نوع اول X و تعداد ماشین نوع دوم Y است. تابع هزینه به صورت زیر داده شده است. کل ماشین‌های تولید شده باید ۸ عدد باشد. تعداد ماشین از هر نوع را بیابید تا هزینه مینیمم شود.

$$f(x,y) = x^2 + 2y^2 - xy$$

$$y = 8 - x$$

$$G(x) = x^2 + 2(8-x)^2 - x(8-x)$$

$$= x^2 + 2(64 - 16x + x^2) - 8x + x^2$$

$$= 4x^2 - 40x + 128$$

$$G'(x) = 8x - 40 = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 5$$

$$y = 3$$

$$G''(x) = 8 > 0 \quad \Rightarrow \quad \text{minimum}$$

Answer:

$$\boxed{x = 5,\ y = 3}$$

$$f(x,y) = x^2 - 10y^2, \quad x - y = 18$$

$$x = 18 + y$$

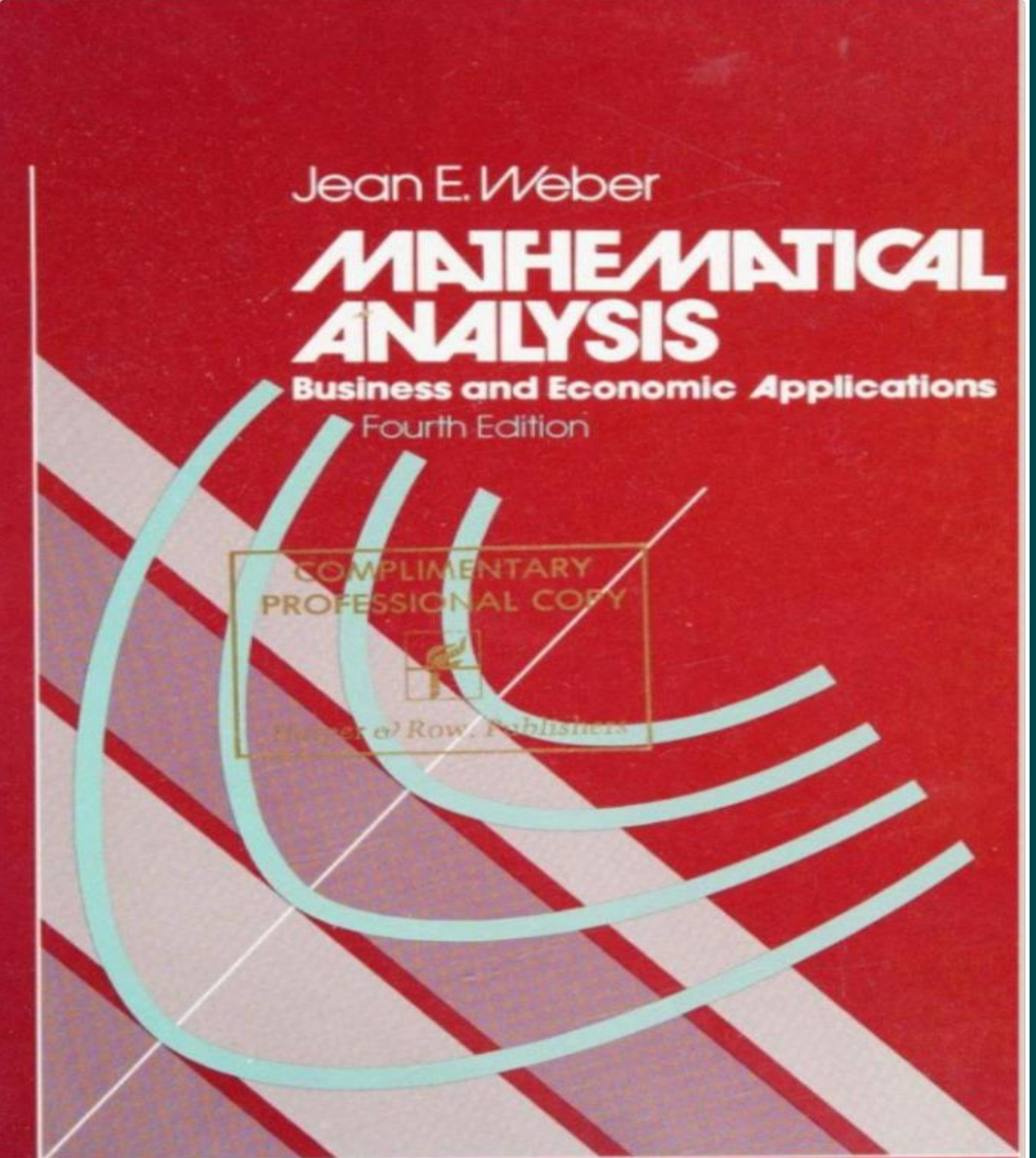
$$G(y) = (18+y)^2 - 10y^2 = 324 + 36y + y^2 - 10y^2 = -9y^2 + 36y + 324$$

$$G'(y) = -18y + 36 = 0 \quad \Rightarrow \quad y = 2$$

$$x = 20$$

$$G''(y) = -18 < 0 \quad \Rightarrow \quad \text{maximum}$$

$$\boxed{x = 20,\ y = 2}$$



راه های ارتباطی با دستیار حل تمرین:

Bale: @Parsa_V

Email: Parsavaliuni@gmail.com

Telegram: @P_Vali72

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/parsa-vali

با آرزوی موفقیت و سربلندی